

Cryptography: Lec. 21) Traditional Ciphers:

- "Plain text" حُرَيْقَة قَدِيمَة عَشَان تَحُول إِلَيهِ الْعَادِي
لَيْسَ عَيْن مَفْهُوم "Cipher text" بِقَوَاعِدِ اسْمَاتِ
• Substitution Cipher التَبْدِيل كُلِّ حَرْفٍ بِحَرْفٍ تَابِي
• Transposition Cipher لَمْ يَتَغَيَّرِ الْحُرُوفُ بَلْ تَبَدَّلَ مَوَاقِعُهَا

2) Substitution Cipher:

- replaces one symbol with another
→ Monoalphabetic cipher:

• كل حرف من ال Plain text يُتَبَدَّلُ بِحَرْفٍ تَابِي
بِاسْتِخْدَامِ جَدْوَلٍ تَابِيٍّ وَاحِدٍ خَوَّلَ الرِّسَالَةَ
بِمَعْنَى إِيْنِ بَعْدَ جَدْوَلٍ وَبِقَوْلٍ مِثْلًا إِيْنِ الرِّسَالَةُ دِيءٌ هَذَا
تَقْصِيرُ الِ A هـ وَكُلُّ مَرَّةٍ هَذَا قَابِلٌ بِحَرْفِ A فَالرِّسَالَةُ هَذَا
وَهَذَا مِثْلًا إِيْنِ الْحُرُوفِ

ⓧ Plain text: HELLO, Ciphertext: KHOOB

(دِيءٌ هَذَا مِثْلًا Monoalphabetic عَشَانِ الِ أَلْجَوْلِ الرِّسَالَةِ يُتَحَوَّلُ ١٥)

Plain text: HELLO, Ciphertext: ABNZE

(دِيءٌ هَذَا مِثْلًا Monoalphabetic عَشَانِ الِ أَلْجَوْلِ الرِّسَالَةِ يُتَحَوَّلُ ١٥)

→ Shift / Caesar Cipher:

• نَوْعٌ مِنَ الِ Monoalphabetic لَيْسَ بِجَدْوَلٍ
تَابِيٍّ بَلْ يَتَغَيَّرُ عَلَى الْحُرُوفِ خَوَّلَ الرِّسَالَةَ إِحْدَا تَبَدُّلِ الْحُرُوفِ عَدَدٍ
مَعِيْنٍ مِنَ الْخَطَوَاتِ تَابِيٍّ بِرَقْمٍ
يَعْنِي هُوَ هَذَا يَفِي الِ Key بِرَقْمٍ مِثْلًا 5 فَكِدْهُ إِنَّا هَذَا
كُلِّ حَرْفٍ فَالرِّسَالَةَ وَاحْرَكُوا خَمْسَ خَطَوَاتٍ لَيْسَ أَكُونُ كَامِلَةً جَدِيدَةً
ⓧ Hello & Key = 15 → Ciphertext: Wtlaad
الْخَدْنِ كُلِّ حَرْفٍ وَحَرَكْنَاهُ 15 خَطْوَةً

Shift Cipher هُوَ مِثْلُ Caesar cipher فَال Shift
جَزْءٌ مِنَ الِ Caesar لَيْسَ الْعَكْسُ لَا

Subject

Date / /

3) Transposition Cipher:-

Reorders (permutes) symbols in a block of symbols.

يعتمد على تغيير ترتيب الحروف بس بمعنى مس ينعكس ولا يغير ولا
تغير الحرف نفسه يخرج من مكان تأتي بس

Plain-text (block) → Reorder (downward) encryption → Cipher text (block)

Reorder (upward) Decryption → Plain text (block)

• أول حجة بناخذ مجموعة حروف Plain text ونغير ترتيبها حسب المفتاح
منأخذ نص مشفر وعشان نقاد التشفير بنستخدم نفس المفتاح لكن بالعكس
بأستمار: ① التشفير يتم على شكل blocks ② المفتاح عبارة عن ترتيب
③ لا يتم تغيير الحروف ④ لكان التشفير بنستخدم نفس الترتيب بس عكس

→ Rail Fence Encryption Technique:

Kind of transposition ciphers starts by setting plaintext
to zig zag pattern forming number of rails

بما أنك بنوع من المسارات وهو على شكل حرف Z ونغير ترتيبها بس
بنسجل الحروف مكانها بترتيب المسار ونضعها ونزل فنسجل
نحزاج ونسجل الزحزاج ده اسم rails والمفتاح - عدد ال rails

Ex) Plaintext: Hello world, Key = 3

H O L H O L E L W R L O D
E L W R D L Cipher text

4) Cryptanalysis:-

→ Main target to recover key not message if anyone succeeds
in recovering key damage is catastrophic

حصر التشفير والتشفير بالنص / المفتاح مشفر يكون كذا المفتاح

→ General Approaches:-

① Cryptanalytic attack

ال hacker يحاول يدرس algorithm التشفير ويحاول النقط يتبع النص
ويستخدم معلومات جزئية و ليستغل نقطة ضعف رياضية

② Brute force attack

منجرب كل المفاتيح والاحتمالات الممكنة

→ Letter Frequencies

مثال English في حروف يتكرر أكثر من الباقي فبنستخدم ده فحس
ترتيبها من 1 إلى 26 E T A O I N S H R D L U :-

التشفير
KMS

5) Hash Functions:

Message → Hash Function → Message digest

ال hash function يتخذ أي بيانات وتحولها لقيمة ثابتة فالطول اسمها hash / digest وتبقى سرية و حسب حركتها أي انكسروا آخر ال plain-text من ال hash

→ lossless compression method creates compressed message that's reversible

• فرق الضغط زي ZIP ممكن نكسروا ونفك الضغط ونطلع منه البيانات الأصلية فبالتالي هتفقد تبقى hash function

→ hash function can't provide authentication

• ال hash function بتقدر تكشف لو في أي تعديل على الرسالة لكن هتتعرض من ال هكر

6) Hash Creation Function:

① Input message ② Internal Processing

③ Hash Value Output

• بيخول ال text أو ال picture أو الفيديو ونقسمها ل blocks ونطبق algorithm رياضية عليها وكل blocks هتنتج hash value ثابتة